
Primer examen parcial extraordinario

(Solución)

Instrucciones:

1. Este documento consta de cuatro preguntas de selección única y cuatro preguntas de desarrollo. La puntuación total de la prueba es 23 puntos, el valor de cada pregunta se le indicará en el enunciado respectivo.
 2. Recuerde anotar, con bolígrafo de tinta azul o negra, en la información general: su nombre completo, número de carnet, número de grupo y nombre del profesor; además, en el cuadro de respuestas, para cada pregunta de Selección única, la opción que seleccionó. Esta información es la que utilizará posteriormente para calificar el examen. No tendrá validez lo que haya escrito en las páginas después del cuadro de respuestas para esta sección.
 3. El tiempo de la prueba incluye: resolverla, completar el cuadro de respuestas y entregarlo.
 4. **No debe desengrapar** el enunciado del examen ni tener hojas sueltas. No se permite el uso de calculadora programable ni algún dispositivo de conectividad electrónica durante el desarrollo de la prueba.
 5. No son procedentes las apelaciones sobre preguntas resueltas con lápiz o que presenten secciones pintadas con témpera (corrector).
-

Nombre completo: _____ Número de carnet: _____

Nombre del profesor(a): _____ Número de grupo: _____

Cuadro de respuestas				
Pregunta	1	2	3	4
Respuesta				

Parte I. Preguntas de selección única**Valor: 4 puntos**

Para cada una de las preguntas que se le muestran a continuación seleccione la opción que considere correcta.

Pregunta	1	2	3	4
Versión 1	b)	d)	a)	c)
Versión 2	d)	b)	c)	b)

Parte II. Preguntas de desarrollo**Valor: 19 puntos**

En cada una de las preguntas que se le muestran a continuación incluya todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas.

1. **(4 puntos)** Use el cambio de variable $u = y + 7x - 4$, para resolver la ecuación diferencial

$$y' = \tan^2(y + 7x - 4) - 7$$

Solución

Note que

$$\begin{aligned}u &= y + 7x - 4 \\ \implies u' &= y' + 7 \\ \implies u' - 7 &= y'\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}y' &= \tan^2(y + 7x - 4) - 7 \\ \implies u' - 7 &= \tan^2(u) - 7 \\ \implies \frac{du}{dx} &= \tan^2(u) \\ \implies \cot^2(u) du &= dx\end{aligned}$$

$$\implies \int \cot^2(u) du = \int dx$$

$$\implies -u - \cot(u) = x + C$$

$$\implies -(y + 7x - 4) - \cot(y + 7x - 4) = x + C$$

■

2. **(3 puntos)** Suponga que la ecuación $y + x = \arcsen(y)$, define a y como función de x . Verifique que y es una solución implícita de la ecuación diferencial

$$y' \left(\sqrt{1 - y^2} - 1 \right) + \sqrt{1 - y^2} = 0$$

Solución

Note que

$$y + x = \arcsen(y)$$

$$\implies y' + 1 = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} y'$$

$$\implies y' \sqrt{1 - y^2} + \sqrt{1 - y^2} = y'$$

$$\implies y' \sqrt{1 - y^2} - y' + \sqrt{1 - y^2} = 0$$

$$\implies y' \left(\sqrt{1 - y^2} - 1 \right) + \sqrt{1 - y^2} = 0$$

■

3. Resuelva los siguientes problemas:

a) **(5 puntos)** $-4y' + \frac{2}{x}y = 3y^5$, con $y(1) = 2$.

Solución

$$-4y' + \frac{2}{x}y = 3y^5$$

$$\implies -4y'y^{-5} + \frac{2}{x}yy^{-5} = 3y^5y^{-5}$$

$$\implies -4y'y^{-5} + \frac{2}{x}y^{-4} = 3$$

Por otro lado, sea $u = y^{1-5} = y^{-4}$, entonces $u' = -4y^{-5}y'$. Al aplicar dicho cambio de variable

$$-4y'y^{-5} + \frac{2}{x}y^{-4} = 3$$

$$\implies u' + \frac{2}{x}u = 3$$

La ecuación diferencial $u' + \frac{2}{x}u = 3$ es lineal de primer orden, cuyo factor integrante viene dado por

$$F(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2$$

Así,

$$u' + \frac{2}{x}u = 3$$

$$\implies u'x^2 + \frac{2}{x}u \cdot x^2 = 3x^2$$

$$\implies (x^2 \cdot u)' = 3x^2$$

$$\implies x^2 \cdot u = x^3 + C$$

$$\implies u = x + Cx^{-2}$$

$$\implies y^{-4} = x + Cx^{-2}$$

Al usar la condición $y(1) = 2$

$$2^{-4} = 1 + C \cdot 1^{-2}$$

$$\implies C = \frac{-15}{16}$$

Por lo tanto, la solución de la ED sujeta a la condición $y(1) = 2$, viene dada por:

$$y^{-4} = x - \frac{15}{16}x^{-2}$$

■

b) (4 puntos) $ydx + (4x - y^2)dy = 0$.

Solución

Note que

$$M_y = 1$$

$$N_x = 4$$

Como $M_y \neq N_x$, entonces la ecuación diferencial $ydx + (4x - y^2)dy = 0$ no es exacta, entonces se buscará un factor integrante

$$g(y) = \frac{N_x - M_y}{M} = \frac{4 - 1}{y} = \frac{3}{y}$$

Entonces

$$F(y) = e^{\int \frac{3}{y} dy} = y^3$$

Al multiplicar dicho factor integrante

$$\begin{aligned} y^3 y dx + y^3 (4x - y^2) dy &= 0 \\ \implies \underbrace{y^4 dx}_{M_1} + \underbrace{(4xy^3 - y^5) dy}_{N_1} &= 0 \end{aligned}$$

La ecuación diferencial es exacta, dado que

$$\frac{\partial M_1}{\partial y} (y^4) = \frac{\partial N_1}{\partial x} (4xy^3 - y^5) = 4y^3$$

Como la ED es exacta, la solución es de la forma $U(x, y) = C$, con $C \in \mathbb{R}$ y cumple que

$$U_x(x, y) = M_1(x, y) \implies U(x, y) = \int y^4 dx = xy^4 + h(y) \quad (1)$$

$$U_y(x, y) = N_1(x, y) \implies U(x, y) = \int (4xy^3 - y^5) dy = xy^4 - \frac{y^6}{6} + f(x) \quad (2)$$

De (1) y (2), se cumple que

$$U(x, y) = xy^4 - \frac{y^6}{6} = C$$

■

4. **(3 puntos)** Considere la ecuación diferencial (3)

$$y \cdot y'' + (y')^2 = 2y^2 (y')^2 \quad (3)$$

Demuestre que al aplicar el cambio de variable $u = y'$, la ecuación diferencial (3), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$y \cdot \frac{du}{dy} = 2y^2 u - u$$

Solución

Dado que $u = y'$, entonces $u' = y''$. Por otro lado

$$\begin{aligned} y \cdot y'' + (y')^2 &= 2y^2 (y')^2 \\ \implies y \cdot u' + u^2 &= 2y^2 u^2 \end{aligned} \quad (4)$$

La ED involucra 3 variables, entonces se hará un ajuste

$$u' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot u$$

Entonces,

$$y \cdot \frac{du}{dy} \cdot u + u^2 = 2y^2u^2$$

$$\implies y \cdot \frac{du}{dy} + u = 2y^2u$$

$$\implies y \cdot \frac{du}{dy} = 2y^2u^2 - u$$